

DuckDB ile Mekansal Veri Yönetimi

SQL Temellerinden İleri Coğrafi-
Mekansal Analitiklere



Qiusheng Wu

DuckDB ile Mekansal Veri Yönetimi

SQL Temellerinden İleri Coğrafi-Mekansal
Analitiklere

Qiusheng Wu
2026

Contents

Önsöz	1
Giriş	3
Bu Kitap Kimin İçin	3
Bu Kitap Neleri Kapsar	5
Bu Kitaptan En İyi Şekilde Yararlanma	6
Bu Kitapta Kullanılan Kurallar	7
Kod Örneklerini İndirme	7
Video Eğitimleri ve Tamamlayıcı Kaynaklar	8
Topluluk ve Geri Bildirim	8
Teşekkürler	9
Yazar Hakkında	9
Lisanslama ve Telif Hakkı	10
I: DuckDB Temelleri	11
1. DuckDB ile Başlarken	13
1.1. Giriş	13
1.2. Öğrenme Hedefleri	13
1.3. DuckDB'yi Geleneksel Veritabanlarından Farklı Kılan Nedir	13
1.4. DuckDB'yi Mekansal Çalışmalar İçin Ne Zaman (ve Ne Zaman Kullanmamalı)	15
1.5. DuckDB CLI Kurulumu ve İlk Sorgunuzu Çalıştırma	17
1.6. DuckDB Python İstemcisini Kurma	18
1.7. Visual Studio Code Kurulumu	22
1.8. DuckDB UI'yi Kullanma	25
1.9. DBeaver SQL IDE Kurulumu	26
1.10. Temel Çıkarımlar	30
1.11. Alıştırmalar	31
2. Mekansal Analiz için Temel SQL	35
2.1. Giriş	35
2.2. Öğrenme Hedefleri	35
2.3. Örnek Veri Setleri	36
2.4. Ortamı Kurma	36
2.5. DuckDB'ye Bağlanma	37
2.6. Uzantıları Yükleme	37
2.7. URL'lerden CSV Dosyalarını Okuma	38
2.8. Daha İyi Performans için Tablolar Oluşturma	39
2.9. SQL SELECT İfadesi	40
2.10. WHERE Yan Tümcəsi ile Verileri Filtreleme	47
2.11. LIKE ile Desen Eşleştirme	49
2.12. IN Operatörü	50
2.13. BETWEEN Operatörü	51
2.14. SQL Birleştirmeleri ile Verileri Birleştirme	52
2.15. Sorgu Planları ve Performans	58
2.16. Özet İstatistikler için Veri Toplama	58
2.17. Koşullu İfadeler	62
2.18. Sonuçları Kaydetme	63
2.19. Mekansal Analiz için Gelişmiş SQL Özellikleri	64
2.20. SQL Yorumları ve Belgelendirme	68

2.21. Önemli Çıkarımlar	69
2.22. Alıştırmalar	70
3. DuckDB Python Entegrasyonu	75
3.1. Giriş	75
3.2. Öğrenme Hedefleri	75
3.3. Örnek Veri Setleri	76
3.4. Kurulum ve Yapılandırma	77
3.5. Uzantıları Kurma ve Yükleme	78
3.6. Birden Çok Kaynaktan Veri Okuma	79
3.7. Pandas DataFrame'leri ile Kusursuz Entegrasyon	82
3.8. Polars Birlikte Çalışabilirliği	85
3.9. Sonuç Dönüşümü ve Çıktı Biçimleri	86
3.10. Verileri Diske Yazma	88
3.11. Kalıcı Depolama ve Veritabanı Dosyaları	88
3.12. Hazırlanmış İfadeler ve Parametreler	91
3.13. Önemli Çıkarımlar	92
3.14. Alıştırmalar	93
II: Mekansal Veri İşlemleri	99
4. Mekansal Veri Formatlarını Yükleme	101
4.1. Giriş	101
4.2. Öğrenme Hedefleri	102
4.3. Örnek Veri Setleri	102
4.4. Kurulum ve Ayarlar	103
4.5. Uzantıların Kurulması ve Yüklenmesi	104
4.6. Örnek Verileri İndirme	105
4.7. Koordinatlı CSV Dosyalarını Yükleme	105
4.8. JSON Dosyalarını Yükleme	108
4.9. Pandas DataFrame'lerini Doğrudan Sorgulama	110
4.10. Performans için Parquet Dosyalarını Yükleme	112
4.11. Mekansal Geometrilere Sahip GeoJSON Dosyalarını Yükleme	114
4.12. Modern İş Akışlarına Shapefile Yükleme	120
4.13. Bulut-Yerel Mekansal Analiz için GeoParquet Yükleme	122
4.14. Veri Yükleme Performans Stratejileri	124
4.15. Yaygın Veri Yükleme Sorunlarını Giderme	125
4.16. Önemli Çıkarımlar	126
4.17. Alıştırmalar	128
5. Mekansal Verileri Dışa Aktarma ve Dönüştürme	131
5.1. Giriş	131
5.2. Öğrenme Hedefleri	132
5.3. Örnek Veri Setleri	133
5.4. Kurulum ve Yapılandırma	133
5.5. Uzantıları Yükleme ve Kurma	134
5.6. Örnek Veri Yükleme	136
5.7. Pandas DataFrame'lerine Dışa Aktarım	137
5.8. CSV Dosyalarına Dışa Aktarım	142
5.9. JSON Dosyalarına Dışa Aktarım	145
5.10. Excel Dosyalarına Aktarma	148
5.11. Parquet Dosyalarına Aktarma	150

5.12.	GeoJSON Formatına Aktarma	153
5.13.	Shapefile Formatına Aktarma	156
5.14.	GeoPackage Formatına Aktarma	158
5.15.	Önemli Çıkarımlar	160
5.16.	Alıştırmalar	161
6.	<i>Geometri İşlemleri ve Fonksiyonları</i>	167
6.1.	Giriş	167
6.2.	Öğrenme Hedefleri	167
6.3.	Örnek Veri Setleri	168
6.4.	Kurulum ve Yapılandırma	169
6.5.	DuckDB'ye Bağlanma ve Uzantıları Yükleme	170
6.6.	Geometri Tiplerini Anlamak	172
6.7.	Noktalarla Çalışmak	175
6.8.	Çizgilerle Çalışmak	178
6.9.	Poligonlarla Çalışmak	179
6.10.	Koleksiyonlarla Çalışmak	181
6.11.	NYC Mekansal Verilerini Görselleştirme	182
6.12.	Geometri İşleme	185
6.13.	Geometri Geçerliliği ve Sağlamlığı	189
6.14.	Önemli Çıkarımlar	191
6.15.	Alıştırmalar	192
7.	<i>Mekansal Sorgular ve İlişkiler</i>	197
7.1.	Giriş	197
7.2.	Öğrenme Hedefleri	198
7.3.	Örnek Veri Setleri	198
7.4.	Kurulum ve Hazırlık	199
7.5.	DuckDB'ye Bağlanma ve Uzantıları Yükleme	199
7.6.	Mekansal İlişkileri Anlama	200
7.7.	Geometrik Kimliği Test Etme	201
7.8.	Topolojik İlişkiler	203
7.9.	Mesafe Tabanlı İlişkiler	211
7.10.	Yakınlık Eşiğine Göre Filtreleme	213
7.11.	En Yakın Komşu Sorguları	214
7.12.	Önemli Çıkarımlar	215
7.13.	Alıştırmalar	216
8.	<i>İleri Mekansal Birleştirmeler</i>	219
8.1.	Giriş	219
8.2.	Öğrenme Hedefleri	219
8.3.	Örnek Veri Setleri	221
8.4.	Kurulum	221
8.5.	Kütüphane İçerik Aktarma ve Yapılandırma	221
8.6.	DuckDB'ye Bağlanma	221
8.7.	Kesişim Birleştirmeleri	222
8.8.	Mesafe İçerik Birleştirmeler	227
8.9.	Gelişmiş Birleştirme	231
8.10.	Koordinat Sistemi Dönüşümleri	233
8.11.	Mekansal İlişki Fonksiyonları Referansı	235
8.12.	Önemli Çıkarımlar	236

8.13. Alıştırmalar	238
9. Etkileşimli Veri Görselleştirme	243
9.1. Giriş	243
9.2. Öğrenme Hedefleri	244
9.3. Örnek Veri Setleri	244
9.4. Kurulum ve Yapılandırma	245
9.5. Örnek Verileri İndirme	245
9.6. DuckDB'ye Bağlanma ve Uzantıları Yükleme	245
9.7. Nokta Verilerini Görselleştirme	246
9.8. Çizgi Verilerini Görselleştirme	250
9.9. Poligon Verilerini Görselleştirme	252
9.10. Önemli Çıkarımlar	257
9.11. Alıştırmalar	259
10. Vektör Karoları ve PMTiles ile Çalışma	263
10.1. Giriş	263
10.2. Öğrenme Hedefleri	264
10.3. Örnek Veri Setleri	265
10.4. Kurulum ve Hazırlık	265
10.5. Vektör Karolarını Doğrudan Dosyalardan Görselleştirme	266
10.6. Vektör Verilerini PMTiles'a Dönüştürme	271
10.7. PMTiles'ı Görselleştirme	273
10.8. Önemli Çıkarımlar	282
10.9. Alıştırmalar	284
III: Gerçek Dünya Coğrafi-Mekansal Analitik	289
11. ABD Ulusal Sulak Alanlar Envanterinin Analizi	291
11.1. Giriş	291
11.2. Öğrenme Hedefleri	292
11.3. Bu Bölümde Kullanılan Veri Setleri	293
11.4. Veri Seti Kaynağını Anlamak	295
11.5. DuckDB ile Sulak Alan Verilerine Erişim	297
11.6. Sulak Alan Dağılımlarını Görselleştirme	300
11.7. Ulusal Ölçekte Sulak Alan Analizi	304
11.8. Önemli Çıkarımlar	317
11.9. Alıştırmalar	319
12. Küresel Bina Ayak İzlerinin Analizi	323
12.1. Giriş	323
12.2. Öğrenme Hedefleri	324
12.3. Veri Seti Hakkında	325
12.4. Kurulum ve Yapılandırma	327
12.5. Uzantıları Yükleme ve Yükleme	328
12.6. Mevcut Verileri Keşfetme	328
12.7. Sınırlayıcı Kutu Filtrelemesi ile Bölgesel Analiz	331
12.8. Çok Bölgeli Karşılaştırma	341
12.9. Veri Kaynağı Filtreleme ve Kalite Değerlendirmesi	347
12.10. İzgara Tabanlı Mekansal Toplama	351
12.11. H3 Altıgen İzgaralarla Bina Verisini Toplama	356
12.12. Önemli Çıkarımlar	367
12.13. Alıştırmalar	369

13. NYC Taksi Verilerinin Analizi	373
13.1. Giriş	373
13.2. Öğrenme Hedefleri	374
13.3. Veri Seti Hakkında	375
13.4. Kurulum	376
13.5. Kütüphane İçerik Aktarma	377
13.6. Uzantıları Kurma ve Yükleme	377
13.7. Taksi Verilerini Yükleme	377
13.8. Zamansal Analiz	381
13.9. Taksi Bölgesi Arama Verilerini Yükleme	388
13.10. Mekansal Analiz	391
13.11. Gezi Akış Analizi	399
13.12. Ödeme ve Ekonomik Analiz	403
13.13. Yolcu Davranış Analizi	407
13.14. Çok Aylık Analiz	408
13.15. Görselleştirme	411
13.16. Performans Optimizasyon İpuçları	417
13.17. Temel Çıkarımlar	418
13.18. Alıştırmalar	420
14. Voilà ve Solara ile Etkileşimli Dashboardlar Geliştirme	423
14.1. Giriş	423
14.2. Öğrenme Hedefleri	424
14.3. Voilà ve Solara'yı Kurma	425
14.4. Hugging Face Spaces'a Giriş	425
14.5. Temel Bir Voilà Uygulaması Oluşturma	427
14.6. Solara ile Gelişmiş Bir Web Uygulaması Oluşturma	437
14.7. Önemli Çıkarımlar	445
14.8. Alıştırmalar	445

Önsöz

Giriş

Giderek daha fazla veri odaklı hale gelen bir dünyada, mekansal bilgileri etkili bir şekilde yönetme ve analiz etme yeteneği vazgeçilmez hale gelmiştir. Kentsel planlamadan çevre izlemeye, lojistikten kişiselleştirilmiş konum tabanlı hizmetlere kadar, coğrafi-mekansal veri günlük hayatımızı etkileyen pek çok uygulamanın belkemiğini oluşturur. Ancak mekansal verilerle çalışmak, çoğu zaman karmaşık araçlar ve dik bir öğrenme eğrisi gerektiren özel ve karmaşık bir alan olarak görülmüştür.

İşte burada DuckDB devreye giriyor.

DuckDB, verimlilik ve kullanıcı dostu olma odaklı tasarlanmış yenilikçi bir analitik veritabanıdır. Süreç içi bir OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) veritabanı olarak doğrudan uygulamanız içinde çalışır, ayrı sunucu kurulumlarına ve hantal yapılandırmalara gerek bırakmaz. Bu gömülü yapı, sütun yönelimli mimarisi ve vektörleştirilmiş yürütme motoruyla birleşince, DuckDB analitik sorgularda büyük veri setleriyle bile olağanüstü hızlı çalışır. Başlangıçta genel amaçlı veri işleme yetenekleriyle popüler olan DuckDB’nin hızla genişleyen ekosistemi (özellikle mekansal veri uzantıları) dönüştürücü bir değişimi temsil etmektedir.

Bu kitap, “**DuckDB ile Mekansal Veri Yönetimi: SQL Temellerinden İleri Coğrafi-Mekansal Analitiklere**,” coğrafi-mekansal verileri anlaşılır kılmayı ve DuckDB’nin (veri analistlerinden bilim insanlarına, geliştiricilerden CBS profesyonellerine kadar) herkesin yeteneklerinden eşi görülmemiş bir basitlik ve hızla yararlanmasını nasıl sağladığını göstermeyi amaçlamaktadır. Sağlam mekansal analitiklerin erişilebilir olması gerektiğine, pahalı uzman yazılımlara veya karmaşık programlama dillerine sıkıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz. DuckDB ile bu erişilebilirlik bir gerçeğe dönüşüyor.

Yolculuğumuz, mekansal verinin temel kavramları ve gösterimiyle başlayarak, noktalar, çizgiler ve poligonlarla çalışmak için sağlam bir SQL temeli oluşturuyor. İlerledikçe, DuckDB’nin yerel coğrafi-mekansal özelliklerinin (PostGIS uyumlu uzantısıyla geliştirilmiş halinin) zarif SQL sorguları aracılığıyla mekansal birleştirmeler, tampon oluşturma ve en yakın komşu aramaları gibi karmaşık işlemleri nasıl mümkün kıldığını keşfedeceksiniz. Mekansal veri setlerini yükleme, dönüştürme, analiz etme ve görselleştirme gibi çeşitli gerçek dünya uygulamalarını ele alarak coğrafi bilgilerden anlamlı içgörüler çıkarmanızı sağlayacağız.

İster mekansal analizi veri pipeline’larınıza entegre etmek, ister hızlı geçici coğrafi-mekansal sorgular yapmak, ister etkileşimli konum farkındalığına sahip uygulamalar geliştirmek istiyor olun, bu kitap kapsamlı rehberiniz olacaktır. DuckDB ortamınızı kurmaktan ve çeşitli mekansal dosya formatlarını (Shapefile, GeoJSON ve GeoParquet gibi) içeri aktarmaktan, karmaşık analitik görevleri yürütmeye ve görselleştirme araçlarıyla entegrasyona kadar pek çok konuyu ele alacağız.

Amacımız size yalnızca sözdizimi öğretmek değil, bu araç ve tekniklerin neden güçlü olduğuna dair bir anlayış geliştirmektir. Bu kitabın sonunda, DuckDB’yi mekansal veri yönetimi ve analizi için başvurduğunuz motor olarak ustaca kullanabilecek, projeleriniz için yeni olanaklar açacak ve bilinçli, mekansal farkındalığa sahip kararlar alabileceksiniz.

DuckDB’nin analitik yetenekleri ile coğrafi-mekansal verinin zengin dünyasının heyecan verici kesişiminin derinliklerine inerken bize katılın. Erişilebilir mekansal analitiklerin geleceği burada ve DuckDB üzerinde çalışıyor.

Bu Kitap Kimin İçin

Bu kitap, modern mekansal veri analizinin karmaşıklıklarıyla boğuşan herkes için tasarlanmıştır. Bir mekansal birleştirmenin tamamlanmasını saatlerce beklediyseniz, büyük coğrafi veri setlerini belleğe

yüklemekte zorlandıysanız ya da SQL'in gücünü mekansal işlemlerle birleştirmenin daha basit bir yolunu dilediyseniz, bu kitap size göre.

En Çok Şu Durumdaysanız Yararlı Olacak

Bir CBS Profesyoneli olarak büyük veri setleriyle çalışırken masaüstü yazılımının sınırlamalarından bunalmış olabilirsiniz. QGIS veya ArcGIS'e aşinasınız, ancak milyonlarca özniteliği analiz etmeniz, kapsamlı GPS izlerini işlemeniz veya mekansal analizi otomatik iş akışlarına entegre etmeniz gerekiyor.

Bir Veri Bilimci veya Analist olarak konum verisiyle sıkça karşılaşıyorsunuz. Python ve pandas konusunda rahatsınız, ancak mekansal veri sıklıkla gizemli görünüyor. Karmaşık CBS yazılımına dalmadan analizlerinize coğrafi boyutlar eklemek istiyorsunuz.

Bir Yazılım Geliştirici olarak mekansal özellikler içeren uygulamalar geliştiriyorsunuz. Hızlı mekansal sorgulara ihtiyacınız var, ağır veritabanı altyapısından kaçınmak istiyorsunuz ve özel mekansal kütüphaneler yerine tanıdık SQL ile çalışmayı tercih ediyorsunuz.

Bir Araştırmacı veya Akademisyen olarak coğrafya, çevre bilimi veya kentsel planlama gibi alanlarda çalışıyorsunuz. Araştırmanız büyük mekansal veri setleri içeriyor ve büyüyen veri hacimlerine uyum sağlayabilen tekrarlanabilir, ölçeklenebilir analiz yöntemlerine ihtiyaç duyuyorsunuz.

Bir İş Zekası Profesyoneli olarak konum tabanlı iş verileriyle uğraşıyorsunuz. Mağaza konumları, teslimat rotaları, müşteri bölgeleri veya gayrimenkul portföyleri olsun, iş metriklerini mekansal içgörülerle birleştirmeniz gerekiyor.

Temel Ön Koşullar

Şu konularda rahat olmalısınız:

- **Python programlama:** değişkenler, fonksiyonlar ve kütüphaneleri içe aktarmayı anlama (uzmanlık gerekmez)
- **Veri analizi kavramları:** kayıtları filtreleme, verileri toplama ve tabloları birleştirme
- **SQL temelleri:** SELECT, WHERE ve GROUP BY ifadelerine aşinalık (mekansal yönlerini biz ele alacağız)
- **Mekansal veri temelleri:** verinin bir konuma sahip olduğunu anlama (enlem/boylam, projeksiyonlar)

Yardımcı Olacak Bilgiler (Ancak Gerekli Değil)

- pandas, GeoPandas veya Jupyter notebook'larıyla deneyim
- Veritabanları veya veri ambarlarıyla önceki temas
- CBS yazılımına aşinalık (QGIS, ArcGIS, PostGIS)
- Mekansal dosya formatları bilgisi (GeoJSON, Shapefile, Parquet)

Python Programlamada Yeniyseniz

Coğrafi-mekansal Python programlamada yeniyseniz, aşağıdaki kitap hem temel CBS kavramlarına hem de Python programlamaya mükemmel bir giriş sağlar:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

Bu Kitap Neleri Kapsar

Bu kitap, SQL temellerinden ileri coğrafi-mekansal analitiklere uzanan yapılandırılmış bir yolculuk sunar ve gerçek dünya örnekleriyle pratik beceriler kazanmanızı sağlar. Her bölüm basit sorgulardan karmaşık mekansal analizlere doğru ilerleyerek modern coğrafi-mekansal veri yönetiminde uzmanlığınızı geliştirir.

Kısım I: DuckDB Temelleri (*Bölüm 1-3*)

Sonraki tüm içeriğin temelini oluşturan temel kavramlarda ustalaşın:

- **Bölüm 1: DuckDB ile Başlarken:** Kurulum, ilk sorgular ve DuckDB'nin mekansal analitiklerde nasıl devrim yaptığına dair içgörüler.
- **Bölüm 2: Mekansal Analiz için Temel SQL:** Mekansal veriye uyarlanmış filtreleme, toplama, birleştirme ve sorgu optimizasyonu için temel SQL kalıpları.
- **Bölüm 3: DuckDB Python Entegrasyonu:** SQL'in gücünü pandas'ın esnekliğiyle birleştirerek kusursuz bir mekansal analiz iş akışı oluşturma.

Kısım I'in sonunda, mekansal veri setlerini güvenle sorgulayabilecek ve DuckDB'yi her türlü Python tabanlı analiz pipeline'ına entegre edebileceksiniz.

Kısım II: Mekansal Veri İşlemleri (*Bölüm 4-10*)

Veri yüklemekten ileri analitiklere kadar her şeyi kapsayan temel mekansal araç setine derinlemesine dalın:

- **Bölüm 4: Mekansal Veri Formatlarını Yükleme:** CSV koordinatları, API'lerden GeoJSON, devasa Shapefile'lar ve bulutta barındırılan GeoParquet dahil çeşitli formatları içe aktarma.
- **Bölüm 5: Mekansal Veri Dışa Aktarma ve Dönüştürme:** Sonuçlarınızı paydaşlarınızın gerektirdiği herhangi bir formata dönüştürme.
- **Bölüm 6: Geometri İşlemleri ve Fonksiyonları:** SQL fonksiyonlarını kullanarak mekansal öznitelikler oluşturma, ölçme ve dönüştürme.
- **Bölüm 7: Mekansal Sorgular ve İlişkiler:** Tablo birleştirmelerinin mekansal eşdeğerlerinde ustalaşma: kapsama, kesişme ve yakınlık.
- **Bölüm 8: İleri Mekansal Birleştirmeler:** Veri setlerini kimlikler yerine konuma göre birleştirme, ki bu mekansal analizin özüdür.
- **Bölüm 9: Etkileşimli Veri Görselleştirme:** Verinizin mekansal hikayelerini etkili bir şekilde anlatan etkileyici haritalar ve grafikler oluşturma.
- **Bölüm 10: Vektör Tile'lar ve PMTiles ile Çalışma:** Milyonlarca özniteliği akıcı şekilde işleyebilen etkileşimli haritalar yayınlama.

Kısım II'nin sonunda, herhangi bir mekansal veri formatını yönetmede, karmaşık işlemleri yürütmekte ve profesyonel görselleştirmeler oluşturmada usta olacaksınız.

Kısım III: Gerçek Dünya Coğrafi-Mekansal Analitik (*Bölüm 11-14*)

Büyük ölçekli, gerçek veri setleri kullanan dört kapsamlı vaka çalışmasını keşfedin:

- **Bölüm 11: ABD Ulusal Sulak Alanlar Envanterini Analiz Etme:** 50 eyaletin tamamında çevresel analizler yürüterek milyonlarca sulak alan poligonunu işleme.
- **Bölüm 12: Küresel Bina Ayak İzlerini Analiz Etme:** Overture Maps'ten gelen küresel bina ayak izlerini kullanarak kentsel verileri analiz etme.
- **Bölüm 13: NYC Taksi Yolculuk Verilerini Analiz Etme:** Yüz milyonlarca taksi yolculuğundan mekansal-zamansal kalıpları ortaya çıkararak kentsel hareketliliğe dair içgörüler elde etme.

- **Bölüm 14: Voilà ve Solara ile Etkileşimli Dashboard'lar Geliştirme:** Analizlerinizi paydaşlarınıza erişilebilir kılan web uygulamaları oluşturma ve dağıtma.

Kısım III'ün sonunda, ileri mekansal analiz yeteneklerinizi sergileyen portföye değer projeleriniz olacak.

Kitap Boyunca Kesişen Temalar

- **Ölçekte Performans:** Binlerce ya da milyonlarca mekansal öznitelikle çalışırken etkili olan teknikler.
- **Bulut Yerel İş Akışları:** Verileri doğrudan S3'ten işleme ve modern veri yığınlarıyla kusursuz entegrasyon.
- **Tekrarlanabilir Analiz:** Sürüm kontrolü altında tutulup üretimde dağıtılabilen paylaşılabılır kod ve yöntemler.
- **Gerçek Dünya Veri Zorlukları:** Projeksiyon sorunları, eksik değerler ve veri kalitesi endişeleriyle başa çıkma.
- **Entegrasyon Kalıpları:** Genişletilmiş işlevsellik için DuckDB'yi geniş Python coğrafi-mekansal ekosistemiyle birleştirme.

Bu Kitabı Farklı Kılan

Teorik tartışmaların ya da araç odaklı eğitimlerin aksine, bu kitap *gerçek sorunları çözmeye* odaklanır. Her teknik gerçek analitik zorluklara dayanır, gerçek veri setleriyle gösterilir ve ne zaman ve neden kullanılacağı açık bir şekilde anlatılır.

Bu Kitaptan En İyi Şekilde Yararlanma

Bu kitapla öğrenme deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurun:

Düzenli Bir Geliştirme Ortamı Kurun: Bölüm 1'de açıklandığı gibi Python'ı ve gerekli kütüphaneleri kurun. İyi yapılandırılmış bir ortam, öğrenme yolculuğunuz boyunca size zaman kazandırır ve sıkıntıdan kurtarır. Coğrafi-mekansal kütüphanelerin kurulumunu basitleştirdiği için Python paketlerinizi yönetmek üzere conda ya da uv kullanmayı düşünün.

Kod Örneklerini Takip Edin: Bu kitap etkileşimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece kodu okumayın; yazın, çalıştırın ve değişikliklerle deneyler yapın. Anlama, pratikle gelir ve her örnek daha sonra ihtiyaç duyacağınız becerileri inşa eder.

Alıştırmaları Yapın: Her bölüm öğrendiğiniz kavramları pekiştirmek için tasarlanmış alıştırmalar içerir. Bunlar isteğe bağlı ekstralar değil, öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Rehberli alıştırmalarla başlayın, sonra kendi projelerinizle kendinize meydan okuyun.

Gerçek Veri Kullanın: Kitap örnekler ve alıştırmalar için veri setleri sağlasa da, teknikleri kendi alanınızdan ya da ilgi alanlarınızdan gelen verilere uygulamayı deneyin. Bu, kavramların gerçek dünya senaryolarına nasıl uygulandığını anlamınıza ve yeteneklerinize güven duymanıza yardımcı olacaktır.

Projeler Geliştirin: Kitapta ilerledikçe, sizi ilgilendiren kişisel bir proje üzerinde çalışmayı düşünün. Bu, araştırmanızdan veri analiz etmek, topluluğunuz için haritalar oluşturmak ya da işinizde karşılaştığınız bir sorunu çözmek olabilir.

Kendinize Karşı Sabırlı Olun: Programlama, özellikle öğrenirken sinir bozucu olabilir. Hatalarla karşılaşmayı, hata ayıklamak için zaman harcamayı ve zaman zaman tıkanmayı bekleyin. Bu normaldir ve öğrenme sürecinin parçasıdır. Gerektiğinde mola verin ve uzmanlığın tutarlı pratikle yavaş yavaş geliştiğini unutmayın. Tıkanırsanız, kitabın GitHub deposunda yardım istemekten çekinmeyin.

Pratik Yapmaya Devam Edin: Bu kitaptaki beceriler, sürdürmek ve geliştirmek için düzenli pratik gerektirir. Küçük bile olsalar coğrafi-mekansal programlama projeleri üzerinde çalışmak için düzenli olarak zaman ayırın.

Bu Kitapta Kullanılan Kurallar

Bu kitap, içeriği gezmenize ve kod örneklerini anlamanıza yardımcı olmak için çeşitli kurallar kullanır:

Kod Biçimlendirmesi: Tüm Python kodu, kod blokları içinde tek aralıklı yazı tipinde görünür. Kod normal metin içinde görüldüğünde, bu şekilde biçimlendirilir. Dosya ve dizin adları da tek aralıklı yazı tipinde biçimlendirilmiştir.

Kod Örnekleri: Çoğu kod örneği eksiksiz ve çalıştırılabilir. Gösterilen temel kavramları ve teknikleri açıklayan yorumlar içerirler. Eşlik eden metinde başvurmak için satır numaraları dahil edilebilir.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

SQL Stil Rehberi: Tutarlılık ve okunabilirlik için, SQL örnekleri şu kalıpları izler:

- **Anahtar Kelimeler BÜYÜK HARFLE:** SELECT , FROM , WHERE , JOIN
- **Fonksiyon adları büyük/küçük harfi korur:** ST_Area() , read_csv_auto()
- **Tablo ve sütun adları küçük harfle:** cities , population
- **Okunabilirlik için girinti:** Çok satırlı sorgular netlik için biçimlendirilir

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

Komut Satırı Talimatları: Komut satırına ya da terminale girilecek komutlar \$ istemiyle gösterilir (\$ sembolünün kendisini yazmayın):

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

Kod Örneklerini İndirme

Bu kitabın tüm kod örnekleri, veri setleri ve ek materyalleri GitHub'da ücretsiz olarak mevcuttur:

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

Materyalleri indirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Depoyu klonlayın** (Git yüklüyse):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **ZIP olarak indirin** (Git kullanmamayı tercih ediyorsanız):

- GitHub depo sayfasını ziyaret edin
- Yeşil **Code** düğmesine tıklayın
- **Download ZIP**'i seçin
- Dosyaları tercih ettiğiniz konuma çıkarın

- Yalnızca belirli örneklerle ihtiyacınız varsa GitHub arayüzü üzerinden **bireysel dosyalara çevrimiçi göz atın**

Depo, düzeltmeler, iyileştirmeler ve ek örneklerle düzenli olarak güncellenmektedir. Güncellemeler için zaman zaman kontrol edin ya da değişikliklerden haberdar olmak için depoyu GitHub'da **takip edin** (watch).

Kodda hata bulursanız ya da iyileştirme önerileriniz varsa, GitHub'da bir konu açın ya da bir pull request gönderin. Topluluk katkıları bu kaynağı herkes için daha iyi hale getirir.

Video Eğitimleri ve Tamamlayıcı Kaynaklar

Yazılı içeriği tamamlayıcı olarak, bu kitap temel kavramları adım adım anlatan ve ek örnekler sağlayan kapsamlı bir video eğitim serisi ile desteklenmektedir:

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

Videolar, yazılı materyali tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır, onun yerine geçmek için değil. Şunlar için özellikle yararlıdır:

- Kodun yazılışını ve yürütülüşünü görmekten faydalanan görsel öğrenenler
- Karmaşık kavramları birden fazla açıklama yoluyla anlama
- Geliştirme iş akışı ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinme
- Sorunlara nasıl yaklaşılacağını ve hata ayıklamayı görme

Oynatma listesi kitabın yapısını izleyecek şekilde düzenlenmiştir. Kitapta ilerledikçe sırayla izleyebilir ya da gerektiğinde belirli konulara atlayabilirsiniz.

Videolar 2023 sonbaharında, Tennessee Üniversitesi'nde **Mekansal Veri Yönetimi**¹ dersini verirken oluşturuldu. Ders sona ermiş olsa da videolar güncelliğini koruyor ve kitap için referans olarak kullanılabilir. Gelecekte ek videolar eklenecektir.

Topluluk ve Geri Bildirim

Okuyuculardan gelen geri bildirimleri, soruları ve önerileri memnuniyetle karşılıyorum. Sizin katkınız kitabı geliştirir ve coğrafi-mekansal programlama topluluğu için daha kullanışlı hale getirir.

Kitapla ilgili sorular ve tartışmalar için:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

Özellikle yararlı olan geri bildirim türleri:

¹<https://geog-414.gishub.org>

- Metindeki ya da koddaki hatalar ya da belirsiz açıklamalar
- Ek örnekler ya da kullanım durumları için öneriler
- Yeni konular ya da bölümler için fikirler
- Farklı işletim sistemleri ya da kütüphane sürümleriyle uyumluluk sorunlarına dair raporlar
- Kitaptaki teknikleri nasıl uyguladığınıza dair başarı hikayeleri

Teşekkürler

Bu kitap, pek çok bireyin ve geniş açık kaynak coğrafi-mekansal topluluğunun katkıları sayesinde var olmaktadır.

Öncelikle, böylesine olağanüstü bir veritabanı sistemi yarattıkları için **DuckDB geliştirme ekibine** teşekkür etmek istiyorum. Performansa, sadeliğe ve açık kaynak ilkelerine olan bağlılıkları, mekansal analitikleri çok daha geniş bir kitleye erişilebilir kıldı. DuckDB'nin mekansal yeteneklerine katkıda bulunan ekip üyelerine özel teşekkürlerimi sunarım.

Mekansal Veri Yönetimi dersi aracılığıyla geri bildirim sağlayan, örnekleri test eden ve içeriği iyileştirmeye yardımcı olan Tennessee Üniversitesi'ndeki **meslektaşlarıma ve öğrencilerime** minnettarım. Soruları ve içgörülerini bu kitabı çok daha güçlü hale getirdi.

Açık kaynak coğrafi-mekansal topluluğu özel bir takdiri hak ediyor. GDAL, GeoPandas, Shapely ve sayısız diğer projeler, modern mekansal analizi mümkün kılan temeli oluşturuyor. Bu topluluğun işbirliği ruhu, çalışmalarına ilham vermeye devam ediyor.

Taslak bölümler hakkında geri bildirim sağlayan ve açıklığa kavuşturulması ya da iyileştirilmesi gereken alanları belirlemeye yardımcı olan **erken okuyuculara** teşekkürler. Çeşitli bakış açıları (deneyimli CBS profesyonellerinden veri bilimine yeni başlayanlara kadar) bu kitabın hedeflediği kitleye hizmet etmesini sağlamaya yardımcı oldu.

Yazmakla geçen pek çok akşam ve hafta sonu boyunca sabırları ve destekleri için **aileme** teşekkür etmek istiyorum. Onların anlayışı ve teşviki bu projeyi mümkün kıldı.

Son olarak, **size**, mekansal veri analizine ve açık kaynak araçlarına ilgi duyduğunuz için sevgili okuyucu, teşekkürler. İnovasyonu sürükleyen ve coğrafi-mekansal alanı çalışılacak böyle heyecan verici bir yer kılan, sizin gibi uygulamacılardır.

Bu kitap mekansal sorunları daha etkili çözenize yardımcı olursa, tüm emek değmiş demektir.

Yazar Hakkında

Dr. Qiusheng Wu, Tennessee Üniversitesi, Knoxville'deki Coğrafya ve Sürdürülebilirlik Bölümü'nde Doçenttir. Aynı zamanda bir Amazon Akademisyenidir. Dr. Wu'nun araştırmaları, bulut bilişim ve GeoAI aracılığıyla açık kaynak coğrafi-mekansal analitikleri ilerletmeye odaklanmaktadır. Bulut tabanlı coğrafi-mekansal platformları yapay zeka destekli analiz ve görselleştirme ile birleştiren **Geemap**², **Leafmap**³, **SAMGeo**⁴ ve **GeoAI**⁵ dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan birkaç açık kaynak Python paketinin yaratıcısı ve sürdürücüsüdür. Dr. Wu'nun çalışmaları uzaktan algılama, Yer gözlemi ve yapay zeka arasında köprü kurarak büyük ölçekli coğrafi-mekansal verileri dünya genelindeki araştırmacılar, eğitim-

²<https://geemap.org>

³<https://leafmap.org>

⁴<https://samgeo.gishub.org>

⁵<https://opengeoai.org>

ciler ve uygulayıcılar için daha erişilebilir, tekrarlanabilir ve akıllı hale getirir. Açık kaynak projelerine GitHub’da <https://github.com/opengeos> adresinden ulaşılabilir.

Lisanslama ve Telif Hakkı

Bu kitap açık bilim ve açık eğitim ilkelerini benimser. Şeffaflığı, öğrenmeyi ve yeniden kullanımı desteklemek için, bu kitaptaki **kod örnekleri** [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lisansı altında yayınlanmıştır. Bu, uygun atıf yapıldığı sürece kodu ticari amaçlar dahil özgürce kopyalayabileceğiniz, değiştirebileceğiniz ve dağıtabileceğiniz anlamına gelir.

Lütfen kod kullanımını, kitabı atıfla göstererek ya da GitHub deposuna bağlantı vererek belirtin:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

Kod ücretsiz olarak kullanılabilir olsa da, bu kitaptaki **metin, şekiller ve görseller** yazar tarafından **telif hakkıyla korunmaktadır** ve açık izin olmadan çoğaltılamaz, yeniden dağıtılamaz ya da değiştirilemez. Aksi belirtilmedikçe, bu tüm yazılı içeriği, özel diyagramları ve gömülü görselleştirmeleri içerir.

Kitaptaki kod dışı materyali yeniden kullanmak ya da uyarlamak isterseniz (örneğin öğretim, sunumlar ya da yayınlar için), izin istemek için lütfen yazarla iletişime geçin.

Bu çift lisanslama yaklaşımı, öğrenme materyallerine açık erişim ile özgün yaratıcı çalışmanın korunması arasında denge kurmaya yardımcı olur. Bu koşullara saygı gösterdiğiniz ve açık kaynak coğrafi-mekansal topluluğunu desteklediğiniz için teşekkürler.